SECONDE · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1 : corrigé

Milieu d'année : chapitres 1 à 9 · 2 heures

Seconde · Devoir commun n° 1 · Durée : 2 heures

La partie A (automatismes) se fait **sans calculatrice**, en 20 minutes environ. Pour la partie B, la calculatrice est autorisée. Le sujet est noté sur 20 points ; la clarté de la rédaction est prise en compte.

PARTIE A · 20 MIN · 5 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement le résultat, sans justification.

1. Écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que $-2 < x \leqslant 5$.

CORRIGÉ

$]-2\,;5]$.

2. Donne un nombre rationnel qui n'est pas décimal.

CORRIGÉ

Par exemple $\dfrac{1}{3}$: son écriture décimale $0{,}333\ldots$ ne s'arrête jamais.

3. Décompose 252 en produit de facteurs premiers.

CORRIGÉ

$252 = 2 \times 126 = 2^2 \times 63 = 2^2 \times 3^2 \times 7$.

4. Écris $\dfrac{84}{126}$ sous forme irréductible.

CORRIGÉ

$$\frac{84}{126} = \frac{2 \times 42}{3 \times 42} = \frac{2}{3}.$$

5. Développe et réduis $(3x-2)^2$.

CORRIGÉ

$9x^2 - 12x + 4$.

6. Factorise $4x^2 - 25$.

CORRIGÉ

$(2x)^2 - 5^2 = (2x-5)(2x+5)$.

7. Résous l'inéquation $7 - 3x > 1$.

CORRIGÉ

$-3x > -6$, donc $x < 2$ (on divise par -3 : le sens change).

8. Par quel nombre multiplie-t-on un prix qui baisse de $6\,\%$?

CORRIGÉ

$1 - 0{,}06 = 0{,}94$.

9. On donne $f(x) = x^2 - 3$. Calcule l'image de -2 par f.

CORRIGÉ

$f(-2) = (-2)^2 - 3 = 4 - 3 = 1$.

10. On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$. Donne les coordonnées de $\vec{u} + 2\vec{v}$.

CORRIGÉ

$\begin{pmatrix}3-4\\-1+8\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\7\end{pmatrix}$.

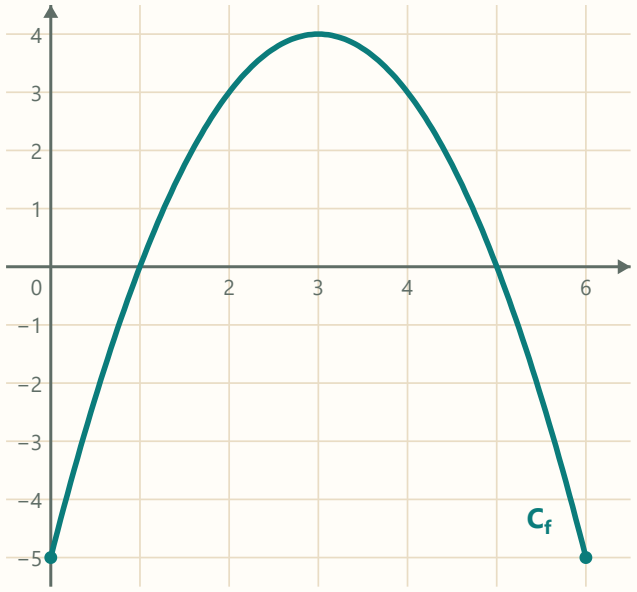
PARTIE B · EXERCICE 1 · 25 MIN · 4 POINTS

Une fonction du second degré

Calculatrice autorisée

La courbe ci-dessous représente la fonction f définie sur $[0\,;6]$ par

$f(x) = -x^2 + 6x - 5$.



1. Lis graphiquement l'image de 2 par f.

CORRIGÉ

$f(2) = 3$.

2. Lis graphiquement les antécédents de 0 par f.

CORRIGÉ

Les antécédents de 0 sont 1 et 5.

3. Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geqslant 3$.

CORRIGÉ

La courbe est sur ou au-dessus de la droite d'équation $y = 3$ pour x entre 2 et 4 : les solutions sont les réels de $[2\,;4]$.

4. Dresse le tableau de variations de f sur $[0\,;6]$.

CORRIGÉ

f est croissante sur $[0\,;3]$ et décroissante sur $[3\,;6]$:

x	0		3		6
$f(x)$	-5	↗	4	↘	-5

5. Montre que, pour tout réel x, $f(x) = 4 - (x-3)^2$. Déduis-en que f admet un maximum sur $[0\,;6]$, et donne-le.

CORRIGÉ

$4 - (x-3)^2 = 4 - (x^2 - 6x + 9) = -x^2 + 6x - 5 = f(x)$.

Comme $(x-3)^2 \geqslant 0$, on a $f(x) \leqslant 4$ pour tout x, et $f(3) = 4$: le maximum de f est 4, atteint en $x = 3$.

6. Résous par le calcul l'équation $f(x) = 3$. Compare avec la question 3.

CORRIGÉ

$f(x) = 3 \iff 4 - (x-3)^2 = 3 \iff (x-3)^2 = 1 \iff x - 3 = 1$ ou $x - 3 = -1$, donc $x = 4$ ou $x = 2$: ce sont les bornes de l'intervalle trouvé à la question 3.

PARTIE B · EXERCICE 2 · 20 MIN · 3 POINTS

Les visiteurs d'un club de plongée

Calculatrice autorisée

Un club de plongée du lagon a reçu $12\,000$ visiteurs en 2023. Leur nombre a augmenté de $15\,\%$ en 2024, puis baissé de $20\,\%$ en 2025 (données fictives).

1. Calcule le nombre de visiteurs en 2024, puis en 2025.

CORRIGÉ

En 2024 : $12\,000 \times 1{,}15 = 13\,800$. En 2025 : $13\,800 \times 0{,}8 = 11\,040$ visiteurs.

2. Quel est le taux d'évolution global entre 2023 et 2025 ?

CORRIGÉ

$1{,}15 \times 0{,}8 = 0{,}92 = 1 - 0{,}08$: le nombre de visiteurs a baissé de $8\,\%$ (et non de $5\,\%$).

3. Quel taux d'évolution faudrait-il en 2026 pour retrouver $12\,000$ visiteurs ? Arrondis au dixième de pourcent.

CORRIGÉ

$\dfrac{12\,000}{11\,040} \approx 1{,}087$: il faudrait une hausse d'environ $8{,}7\,\%$.

4. En 2025, $35\,\%$ des visiteurs venaient de l'extérieur de Mayotte. Combien étaient-ils ?

CORRIGÉ

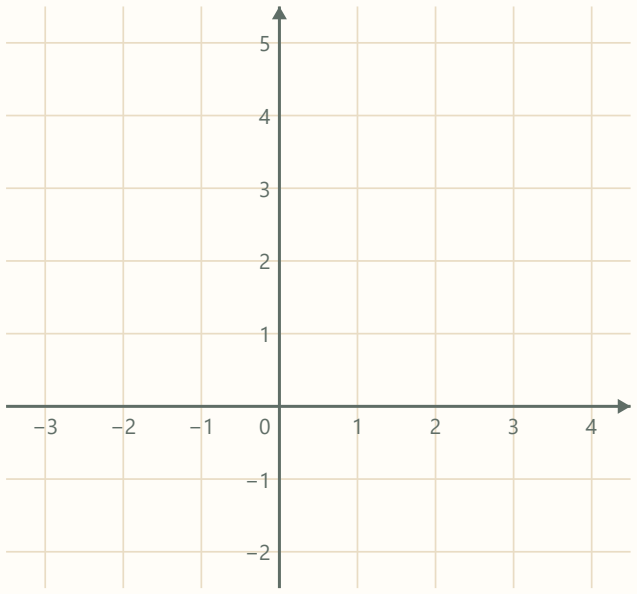
$0{,}35 \times 11\,040 = 3\,864$ visiteurs.

PARTIE B · EXERCICE 3 · 25 MIN · 4 POINTS

Vecteurs et quadrilatère

Calculatrice autorisée

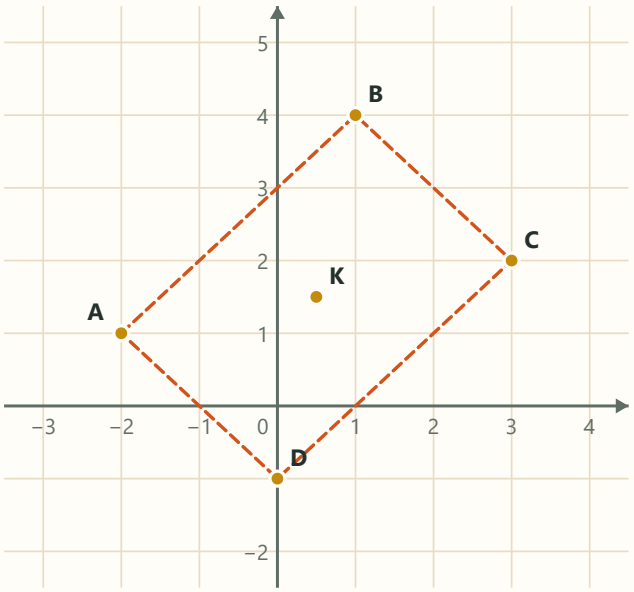
Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(-2\,;1)$, $B(1\,;4)$ et $C(3\,;2)$.



1. Place les points A, B et C dans le repère ci-dessus.

CORRIGÉ

Voir la figure ci-dessous, complétée au fil des questions.



2. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$, puis celles du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

CORRIGÉ

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}1-(-2)\\4-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$.

$\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$ donne $3-x_D=3$ et $2-y_D=3$, donc $D(0\,;-1)$.

3. Calcule les coordonnées du milieu K de $[AC]$, et vérifie que K est aussi le milieu de $[BD]$.

CORRIGÉ

$K\left(\dfrac{-2+3}{2}\,;\dfrac{1+2}{2}\right)=(0{,}5\,;1{,}5)$, et le milieu de $[BD]$ est $\left(\dfrac{1+0}{2}\,;\dfrac{4-1}{2}\right)=(0{,}5\,;1{,}5)$: c'est bien K. Les diagonales ont le même milieu, comme dans tout parallélogramme.

4. Calcule les longueurs AB, BC et AC. Démontre que le triangle ABC est rectangle.

CORRIGÉ

$AB = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$, $BC = \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8}$ et $AC = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$.

$AB^2 + BC^2 = 18 + 8 = 26 = AC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est rectangle en B.

5. Déduis-en la nature du quadrilatère $ABCD$. Est-ce un carré ?

CORRIGÉ

$ABCD$ est un parallélogramme avec un angle droit en B : c'est un rectangle. Ce n'est pas un carré, car $AB = \sqrt{18} \neq BC = \sqrt{8}$.

PARTIE B · EXERCICE 4 · 30 MIN · 4 POINTS

Le temps d'écran

Calculatrice autorisée

On a relevé le temps passé devant un écran, en minutes, pendant une journée de classe, par 20 élèves (données fictives). Les valeurs sont rangées dans l'ordre croissant :

45 ; 60 ; 60 ; 75 ; 90 ; 90 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 120 ; 135 ; 140 ; 150 ; 150 ; 165 ; 180 ; 200 ; 240 ; 300.

1. Calcule le temps moyen passé devant un écran.

CORRIGÉ

La somme des valeurs vaut $2\,620$, donc la moyenne est $\dfrac{2\,620}{20} = 131$ minutes, soit 2 h 11 min.

2. Détermine la médiane, le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3, puis l'écart interquartile.

CORRIGÉ

Médiane : $\dfrac{120 + 120}{2} = 120$ min. $Q_1 = 90$ min (5e valeur) et $Q_3 = 150$ min (15e valeur). Écart interquartile : $150 - 90 = 60$ min.

3. Quel pourcentage de ces élèves passe au moins 3 heures par jour devant un écran ? Interprète la valeur de Q_3.

CORRIGÉ

4 élèves sur 20 (180, 200, 240 et 300 min), soit $20\,\%$. Comme $Q_3 = 150$, au moins $75\,\%$ des élèves passent au plus 2 h 30 min devant un écran.

4. On considère la fonction Python suivante, où `L` est une liste de nombres :

```
def etendue(L):
    mini = L[0]
    maxi = L[0]
    for x in L:
        if x < mini:
            mini = x
        if x > maxi:
            maxi = x
    return maxi - mini
```

Que contiennent les variables `mini` et `maxi` à la fin de la boucle ? Que renvoie `etendue(L)` pour la liste des 20 temps de l'énoncé ?

CORRIGÉ

À la fin, `mini` contient la plus petite valeur de la liste et `maxi` la plus grande. La fonction renvoie l'étendue : $300 - 45 = 255$ minutes.